债券价格与收益分析

固定收益证券核心定价机制

金融学专业课程系列讲座

课程大纲

1. **债券特征与分类**——债务工具基本结构与分类体系
2. **债券定价原理**——现金流现值计算与定价模型
3. **收益与风险分析**——多维风险度量与管理框架
4. **利率风险衡量**——久期与凸性理论及其应用
5. **Malkiel定理**——价格-收益率关系五条基本法则

第一部分：债券特征与分类

债券基本要素

债券核心特征：

1. **面值**——债券票面金额，到期偿还本金
2. **票面利率**——年利息支付与面值的固定比率
3. **期限**——发行日至到期日的时间跨度
4. **发行人**——借款并承担还款义务的实体

债券定价基础公式：

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^n}$$

债券分类体系

按发行主体分类：

类型	发行主体	风险特征	监管机构
政府债券	中央政府	最低风险	财政部
地方政府债券	省市级政府	低风险	地方政府
金融债券	金融机构	中等风险	央行/银保监会
企业债	国有企业	中等风险	发改委
公司债	上市公司	中高风险	证监会

债券特殊条款

可赎回条款——发行人可在到期前按约定价格提前赎回

- 适用场景：利率下降时，发行人可赎回低息债券重新融资
- 风险影响：增加投资者的再投资风险

可回售条款——投资者可在特定日期按约定价格卖回给发行人

- 适用场景：利率上升时，投资者可按较高价格卖回
- 风险影响：降低投资者的利率风险暴露

可转换条款——投资者可按约定比例转换为发行人股票

- 适用场景：平衡债券保底收益与股票上涨潜力
- 风险影响：提供额外收益可能性，但转换可能稀释股权

信用评级体系

三大评级机构：

- 标准普尔（S&P）
- 穆迪（Moody's）
- 惠誉（Fitch）

信用等级划分：

评级类别	S&P等级	风险特征	收益率特征
投资级	BBB-及以上	违约风险较低	收益率较低
投机级	BB+及以下	违约风险较高	收益率较高

评级影响因素：

- 发行人财务状况
- 行业周期性
- 宏观经济环境

债券市场参与者

发行人类型：

- 中央政府及政府部门
- 地方政府及融资平台
- 金融机构（银行、证券公司等）
- 非金融企业

投资者类型：

- 个人投资者（通过基金间接参与）
- 机构投资者（保险公司、养老基金等）
- 中央银行（货币政策工具）
- 商业银行（资产负债管理）

中介机构：

- 投资银行（承销发行）
- 证券经纪商（二级市场交易）

第二部分：债券定价原理

现金流现值模型

债券价格原理： 未来现金流现值之和

定价公式要素：

- (C) = 每期利息支付（面值×票面利率）
- (F) = 面值（到期偿还本金）
- (r) = 市场利率（要求的到期收益率）
- (n) = 剩余付息期数

关键关系： 债券价格与市场利率呈反向变动关系

债券定价公式：

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^n}$$

定价实例分析

案例参数：

- 面值：100 元
- 票面利率： 5%
- 期限：3 年
- 市场利率： 6%

计算过程：

$P = \frac{5}{1.06} + \frac{5}{1.06^2} + \frac{5}{1.06^3} + \frac{100}{1.06^3}$

$P = 4.72 + 4.45 + 4.20 + 83.96 = 97.33$元

结论： 市场利率高于票面利率时，债券折价交易

半年付息债券定价

美国国债付息方式： 每半年一次

调整后的定价公式：
$P = \sum_{t=1}^{2n} \frac{C/2}{(1+r/2)^t} + \frac{F}{(1+r/2)^{2n}}$

实例计算：

- 面值：100 元，票面利率： 6%，期限：2 年
- 市场利率： 8%，半年付息
- 计算结果：96.36 元

实际影响： 半年付息债券的实际收益率略高于年付息债券

即期利率与债券定价

即期利率： 零息债券的到期收益率

即期利率曲线： 不同期限零息债券收益率构成的曲线

债券定价公式（使用即期利率）：
$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+s_t)^t} + \frac{F}{(1+s_n)^n}$

套利原理： 所有债券价格应与即期利率曲线一致，否则存在套利机会

第三部分：收益与风险分析

收益率度量体系

三类主要收益率指标：

1. 当期收益率

$$\mathrm{CY} = \frac{\text{年利息收入}}{\text{当前市场价格}} \times 100\%$$

2. 到期收益率
使债券未来现金流现值等于当前价格的贴现率

3. 持有期收益率
投资期间总收益（利息收入+资本利得）

到期收益率是最全面的度量指标

主要风险类型

利率风险——市场利率变动导致债券价格波动

- 2022 年美联储加息导致长期国债价格下跌约 20%

信用风险——发行人无法按时支付利息或偿还本金

- 2020 年疫情期间，BBB 级公司债价格下跌超过 50%

再投资风险——债券存续期间收到的利息再投资收益率不确定

通胀风险——通货膨胀侵蚀固定收益的实际购买力

流动性风险——无法以合理价格迅速变现

收益率曲线分析

收益率曲线形态类型：

1. 正常向上倾斜曲线

- 长期利率 > 短期利率
- 反映经济扩张期特征

2. 平坦曲线

- 长短期利率接近
- 经济周期转折点信号

3. 倒挂曲线

- 短期利率 > 长期利率
- 经济衰退的可靠预警指标

实例： 2023 年初美国国债收益率曲线出现倒挂，2 年期收益率高于 10 年期

信用利差与风险溢价

信用利差定义： 公司债券收益率与同期限无风险国债收益率的差额

决定因素：

1. **违约概率**——发行人信用状况
2. **违约损失率**——违约发生时的回收率
3. **流动性溢价**——二级市场交易活跃度
4. **宏观经济环境**——经济周期影响

实例： 2020 年 3 月新冠疫情期间，BBB 级公司债与国债利差从 1.5% 扩大至 4.0% 以上

第四部分：利率风险衡量

久期理论

久期： 现金流支付时间的加权平均

麦考利久期公式：
$D = \frac{1}{P}\sum_{t=1}^{n} t \times \frac{C_t}{(1+r)^t}$

修正久期公式：
$D_{\text{mod}} = \frac{D}{1+r}$

价格变化近似公式：
$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r$

凸性概念

凸性： 价格-收益率曲线的曲率

凸性修正公式：
$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r + \frac{1}{2} \times C \times (\Delta r)^2$

凸性特征：

- 利率下降时：价格上涨幅度大于久期预测
- 利率上升时：价格下跌幅度小于久期预测
- 凸性提供非对称的风险-收益特征

凸性价值： 具有相同久期的债券，凸性较大的债券更具吸引力

久期应用策略

免疫策略： 匹配资产与负债久期，消除利率风险

实例分析：

- 养老基金负债：5 年后支付 100 万元
- 资产配置：选择久期 5 年的债券组合
- **目标：** 无论利率如何变动，净值保持稳定

局限性假设：

1. 收益率曲线平行移动
2. 忽略凸性效应
3. 忽略信用风险变化

有效久期与关键利率久期

有效久期： 适用于含权债券（可赎回、可回售）

有效久期公式：
$D_{\text{eff}} = \frac{P_- - P_+}{2 \times P_0 \times \Delta r}$

关键利率久期： 债券价格对特定期限利率变化的敏感性

- 2年期关键利率久期：对2年期利率变化的敏感性
- 10年期关键利率久期：对10年期利率变化的敏感性

应用： 当收益率曲线发生非平行移动时，关键利率久期提供更精确的风险管理

第五部分：Malkiel定理

五条基本定理

定理一： 债券价格与收益率反向变动

定理二： 收益率上升导致的价格下跌幅度大于收益率下降导致的价格上涨幅度

定理三： 长期债券价格对利率变化更敏感

定理四： 敏感性随到期时间增加以递减速度增加

定理五： 低息票率债券对利率变化更敏感

综合示例： 当市场收益率从 5% 上升到 6% 时，10 年期零息债券价格下跌 9.4%，而 8% 票息债券仅下跌 7.0%

定理的数学证明

债券价格公式：

$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t}$

一阶导数证明定理一：

$\frac{dP}{dr} = -\sum_{t=1}^{n} \frac{t \times C_t}{(1+r)^{t+1}} = -D \times P$

二阶导数证明定理二：

$\frac{d^2P}{dr^2} = \sum_{t=1}^{n} \frac{t(t+1) \times C_t}{(1+r)^{t+2}} = C \times P$

定理的实际应用

投资策略指导：

预期利率下降时：

- 增加组合久期（买入长期债券）
- 选择低息票债券（久期更长）
- 增加组合凸性（选择凸性较大的债券）

预期利率上升时：

- 缩短组合久期（卖出长期债券）
- 增加组合凸性（提供价格保护）
- 选择高息票债券（久期更短）

资产负债管理： 匹配资产与负债的久期，控制利率风险敞口

定理的局限性

适用限制：

1. 收益率曲线假设过于简化

- 假设所有期限利率同向同幅度变动
- 实际收益率曲线可能非平行移动

2. 忽略关键风险因素

- 未考虑信用风险、流动性风险和税收效应
- 市场压力下可能失效

3. 不适用于特殊债券

- 可赎回、可回售或可转换债券
- 结构性条款影响价格行为

实际案例： 2020年新冠疫情期间，长期国债价格上涨而公司债价格下跌，体现了"逃向质量"现象